

OBJETIVO GENERAL:

Elaborar un estudio de caso donde el estudiante con base en sus conocimientos previos en métodos Supervisados realice una serie de experimentos con data sets brindados por el profesor (Potabilidad y Diabetes).

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Investigar los conceptos y fundamentos teóricos de los diferentes algoritmos supervisados vistos en clase: Knn, Árboles de Decisión, Random Forest, XGBoost y ADABOOST.
- Definir diferentes modelos aplicando (diferentes técnicas de: preprocesamiento o limpieza de datos, selección de atributos y algoritmos de aprendizaje según los grupos mencionados).

DESCRIPCION:

1. Definir y desarrollar los siguientes conceptos:
 - Knn (Vecinos Cercanos).
 - Árboles de Decisión (DT).
 - Random Forest (RF).
 - XGBoost (Bootstrap).
 - ADABOOST (Bootstrap).
2. Haciendo uso del paquete que se ha venido construyendo en Python (modelo pythónico) deben realizar lo siguiente:

1 Para Regresión:

- a. Identifique un data set (DS) conveniente para el estudio de clasificación o Qué características tiene el DS para que pueda ser analizado dentro de la categoría de clasificación (refiérase a la variable de respuesta, así como a si las variables predictivas son continuas o bien discretas)
- b. Aplique un benchmarking entre familias o categorías de algoritmos.
- c. Genere modelos entre algoritmos de una misma familia ó categoría. (Compare su desempeño).
- d. Genere modelos entre algoritmos de diferente familia ó categoría. (Compare su desempeño).

Para los estudios de regresión deberán utilizar:

```
import LinearRegression from sklearn.linear_model (regression simple y multiple)
import Lasso from sklearn.linear_model
import LassoCV from sklearn.linear_model
import Ridge from sklearn.linear_model
import RidgeCV from sklearn.svm
import SVR from sklearn.tree
import DecisionTreeRegressor from sklearn.ensemble
import RandomForestR
```

Nota: Recuerde realizar lo anterior en la clase Supervisados del paquete de clase.

INSTRUCCIONES GENERALES:

- No se aceptarán estudios de caso después de la fecha indicada, excepto por razones debidamente justificadas (comprobante).
- Se habilitará en el Moodle el espacio para que los estudiantes puedan entregar el estudio de caso respectivo.
- El estudio de caso debe mostrar el nivel de un trabajo hecho por un futuro profesional. Por lo tanto, se esperan robustas definiciones y soluciones a lo solicitado.

- Los trabajos deben ser diferentes, en caso de plagio del trabajo, los estudiantes serán sancionados según el reglamento establecido para tales efectos por la UNA.
- En caso de que el (la) o los (las) estudiantes no puedan demostrar que realizaron el artículo, perderán el mismo.
- Al menos el 50% de la bibliografía del estudio de caso, deberá ser tomada de las bases de datos, proyectos, revistas u otros foros académicos arbitrados de la UNA.

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS:

- El estudio de caso se deberá realizar en grupos de dos estudiantes. Se permite individual también.
- A la hora de la entrega el estudio de caso, el (la) o los (las) estudiante(s) deberán subir un solo trabajo, el cual debe tener los números de ID de UNA. Por ejemplo: ID-1...ID-N.zip.
- No se aceptarán estudios de caso enviados fuera de la plataforma y fuera de la fecha de entrega.
- El estudio de caso debe cumplir con lo siguiente:
 - Se debe usar la plantilla dada por el profesor en latex.
 - Los apartados deben estar bien referenciados (tener citas trabajos arbitrados).
 - Debe estar escrito en latex. Utilizar Overleaf: <https://www.overleaf.com/>. Utilizar la opción gratuita e invitar al profesor para que realice las revisiones en línea.
- Cualquier otro elemento que el profesor considere pertinente.

EVALUACION:

Rubro por evaluar	Total porcentaje	Porcentaje obtenido
Estructura y Contenido • Definiciones y conceptos (20%). Se sugiere un Mapa Conceptual.	20%	

Exposición • Algoritmos y Modelos (80%). – Debe hacerse en latex. Análisis.	80%	
PORCENTAJE TOTAL OBTENIDO	100%	